BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR

Série : **D - SESSION 2000**

Epreuve de : **Sciences Physiques**

Durée : **3 heures 15 minutes**

EXERCICE DE CHIMIE (5 pts)

Un alcène de formule C_nH_{2n} a pour masse molaire M = 42 g.mol $^{-1}$.

1. a. Donner la formule brute et le nom de cet alcène.

b. On réalise l'hydratation de cet alcène et on obtient deux corps A et C. Le corps A est oxydé par le dichromate de potassium en milieu acide en un corps B. Le corps B donne un précipité jaune avec la 2,4 DNPH et ne réagit pas avec la liqueur de Fehling.

Quelles sont les formules semi- developpées et les noms des corps A, B et C ?

2. On se propose d'étudier le dosage d'une solution aqueuse d'amine RNH_2 de concentration molaire C_B = 0,032 mol.l $^{-1}$ par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique HCl. On verse progressivement la solution de HCl dans un volume V_B = 20 mL de solution d'amine RNH_2. Le tableau suivant nous montre la valeur du pH du mélange pour chaque volume d'acide versé

(V_A mL)

V_A (mL)	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**4,5**	**5**	**5,2**	**5,4**	**5,6**	**6**
pH	11,4	11,0	10,7	10,4	10,2	10,1	9,8	9,7	9,4	9,3	8,75
V_A (mL)	**6,2**	**6,4**	**6,6**	**6,8**	**7**	**7,5**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
pH	8,4	6,8	5,6	3,7	3,2	2,75	2,5	2,2	2	1,9	1,85

a. Ecrire la réaction de l'amine RNH_2 avec l'eau.

b. Tracer dans le <u>document 1</u> la courbe représentant la variation du pH du mélange en fonction du volume V_A d'acide chlorhydrique versé.

Echelle : 1 cm pour une unité de pH.

1 cm pour 1 mL de volume versé.

c. Ecrire l'équation de la réaction responsable de la variation du pH du mélange.

d. A l'aide de la courbe précédente, déterminer graphiquement :

- les coordonnées du point d'équivalence.
- le pK_A du couple RNH_3^+/RNH_2.

e. La solution obtenue à l'équivalence est-elle acide, basique ou neutre ? Justifier la réponse.

f. Déterminer la concentration molaire de la solution acide utilisée.

On donne : M(C) = 12 g.mol $^{-1}$; M(H) = 1 g.mol $^{-1}$

EXERCICE DE PHYSIQUE (5 pts)

L'expérience de CURIE publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences le 15 janvier 1934, consistait à bombarder des noyaux d'Aluminium par des particules α, l'une des types de réactions simultanées est : $^{27}_{13}Al + \alpha \rightarrow ^{30}_{15}P + ^{A}_{Z}X$

1. a. Donner la constitution des noyaux $^{30}_{15}P$ et $^{27}_{13}Al$.

b. Calculer l'Energie de liaison par nucléon du noyau $^{27}_{13}Al$.

2. a. Déterminer A ; Z et X.

b. Le noyau phosphore $^{30}_{15}P$ obtenu est radioactif de type β^+ et de période T = 3mn. Ecrire l'équation de désintégration radioactive du $^{30}_{15}P$.

c. Calculer la constante radioactive λ (s^{-1}).

3. L'activité radioactive d'un échantillon de phosphore à l'instant t = 0 est $A_0 = 6{,}9.10^{20}$ Bq.

a. Définir l'Activité radioactive.

b. Déterminer la masse initiale m_0 de l'échantillon.

c. Au bout de combien de temps, 2 % de l'échantillon initial sera-il désintégré ?

On donne :

- Masse du noyau d'Aluminium : $m \approx 25131{,}87\ MeVc^{-2}$
- Masse du proton : $m_p \approx 938{,}28\ MeVc^{-2}$
- Masse du neutron : $m_n \approx 939{,}57\ MeVc^{-2}$
- Nombre d'Avogadro : $N \approx 6{,}02.10^{23}\ mol^{-1}$
- Masse molaire du phosphore: $M(P) = 30\ g.mol^{-1}$
- Log 0,98 ≈ -0,02 ; Log 2 ≈ 0,69
- Extrait du tableau périodique

Numéro atomique	13	14	15	16	17
Symbole	*Al*	*Si*	*P*	*S*	*Cl*

PROBLEME DE PHYSIQUE (10 pts)

Partie A

Soit une piste circulaire AO'D, contenue dans un plan vertical, de rayon $r = 0{,}4$ m.

L'angle $(\overrightarrow{CO'}, \overrightarrow{CD}) = \theta_0 = 60°$.

CO' est l'orthogonal au plan horizontal contenant O' et O. (Voir *Figure 1, Document 2*).

On abandonne sans vitesse initiale une bille (B) assimilable à un point matériel de masse m = 0,2 kg en A. On néglige toute force de frottement sur AO'D. On prend $g = 10\ m.s^{-2}$. Un système de guidage permet de maintenir la bille en contact permanent avec la piste.

1.- a. Déterminer le module de la vitesse de (B) et l'Intensité de la réaction de la piste en O'.

b. Quel est le module de sa vitesse en D ?

2.- En admettant que sa vitesse en D est de 2 $m.s^{-1}$,

a. Etablir les équations horaires du mouvement ultérieur de la bille dans le repère $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{Oy})$ (*Figure 1, Document 2*)

b. En déduire l'équation cartésienne de sa trajectoire dans le même repère.

3.- On abandonne ensuite la bille sans vitesse initiale en D. Elle poursuit alors la partie circulaire DO'. Sa position est repérée à chaque instant t par l'angle $\theta = (\overrightarrow{CO'}, \overrightarrow{CM})$

Donner l'expression de l'Energie mécanique du système {(B) + Terre} en M en fonction de m, g, r, θ, θ' ($\theta' = \frac{d\theta}{dt}$ vitesse angulaire en M).

Partie B

On suppose que le mouvement des électrons a lieu dans le vide et on néglige leur poids devant les autres forces qu'ils subissent.

1. Une cathode C produit un faisceau d'électrons émis avec une vitesse négligeable. Ces électrons sont accélérés par une anode A en appliquant entre l'anode et la cathode une différence de potentiel U_{AC} = 1125 V. Déterminer le module de la vitesse V_A des électrons lorsqu'ils pénètrent l'anode A. A se trouve au milieu de MQ.

2. Les électrons accélérés entrent ensuite dans le champ magnétique uniforme $\vec{B}$ délimité par le carré MPNQ de côté *a*. (Voir *Figure 2, Document 2*)

a. Déterminer le sens de $\vec{B}$ pour que la déviation des électrons les conduise vers Q. $\vec{B}$ étant orthogonal au plan de la *figure 2, Document 2*.

b. Donner l'expression du rayon R de la trajectoire.

c. Quel doit être le côté *a* du carré MPNQ pour que les électrons sortent en Q ?

On donne : - Charge de l'électron $q = -e = -1{,}6.10^{-19}$ C

- Masse de l'électron $m \approx 9.10^{-31}$ kg

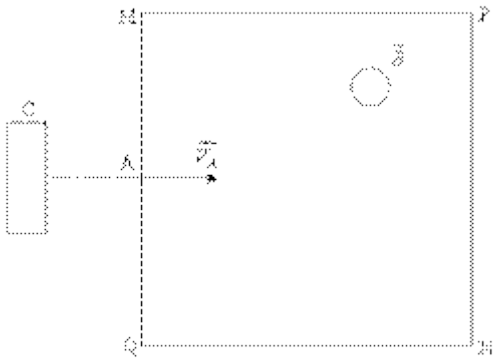
- Intensité du champ $\|\vec{B}\| = 10^{-3}$ T

3. Un dipôle AB comprend en série une bobine de résistance R = 400Ω, d'inductance L = 1 H et d'un condensateur de capacité C = 1 µF. On applique aux bornes de ce dipôle une tension sinusoïdale de valeur efficace U = 100 V, de fréquence N variable.

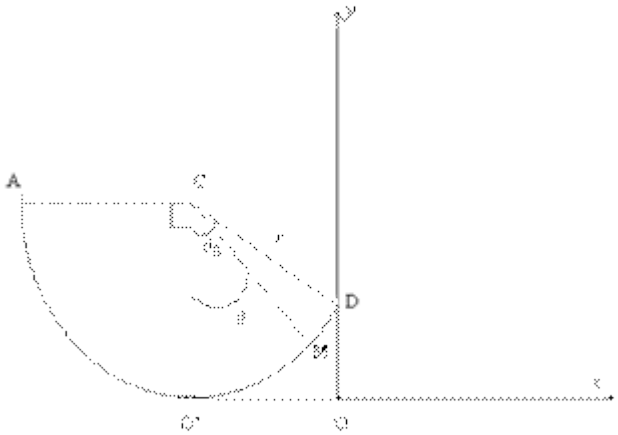
   a. Faire le schéma de ce circuit (R, L, C) en précisant les sens du courant instantané i(t) et la tension instantanée u(t) aux bornes du dipôle AB.

   b. Pour une valeur N_0 correspondant à **<u>la résonance d'intensité</u>** :

      - Déterminer l'Impédance Z de ce circuit.
      - L'intensité efficace I.
      - Les valeurs des tensions efficaces U_R, U_L et U_C aux bornes de chaque composante.



(Figure 2)



(Figure 3)